

CSE5023：深度学习前沿进展

作业 2：Transformer 架构及其应用

张建国

2025 年 4 月 3 日

作业概述

本作业旨在加深你对 Transformer 架构及其在深度学习各领域（包括语言建模、计算机视觉）应用的理解。你需要使用 PyTorch 框架训练并微调 Transformer 模型，分析其性能表现，同时对比不同模型配置的效果差异。

1 第一部分：机器翻译（50 分）

本作业的第一部分，你需要基于 PyTorch 从零开始训练一个 Transformer 模型，完成英中翻译任务。这是一个序列到序列（seq2seq）任务，即模型的输入是一个序列，输出为另一个序列。我们会提供足量的双语语料库，支撑你从零完成翻译模型的训练。

1.1 Transformer 架构

请补全 `tokenization.py` 与 `model/transformer.py` 两个 Python 文件，完成 Transformer 架构与训练流程的代码实现。文件中的 TODO 注释会标注需要补全的代码位置与实现要求。

Transformer 包含两个核心组件：编码器（Encoder）与解码器（Decoder），两个组件均由多层 Transformer 块堆叠构成。完成代码实现后，请在实验报告中写下你对 Transformer 架构的思考与理解，报告内容至少需要回答以下问题：

1. 编码器与解码器在结构设计和功能定位上有哪些差异？
2. 编码器与解码器中的注意力掩码（Attention Mask）是如何实现的？请详细说明引入注意力掩码的核心动机。
3. 解码器在训练阶段和推理阶段的工作流程有哪些差异？

1.2 模型训练与 BLEU 指标评估

请从零开始训练你的 Transformer 模型，并绘制训练损失曲线。训练过程中，请在合适的轮次间隔保存中间模型，用于后续的 BLEU 分数评估。

BLEU (Bilingual Evaluation Understudy, 双语评估替补) 是一种用于评估机器翻译文本质量的算法，其核心评价逻辑是：机器翻译结果与人工翻译的贴合度越高，翻译质量越好。BLEU 是首批被证实与人工质量评判具有高相关性的评估指标之一，至今仍是主流、低成本的自动化翻译质量评估指标。

请在 `chinese_bleu.ipynb` 文件中实现 BLEU 分数评估脚本。针对中文文本，需要在 BLEU 评估前完成分词处理，我们已在文件中提供了可选的分词工具。你不仅需要在验证过程中报告 BLEU 分数，还需要在测试集上评估最终模型的性能。此外，请在报告中列举若干测试集的翻译输出示例，具体说明模型的性能表现。

1.3 预热策略与学习率调优

请使用全新的学习率调度器优化你的训练流程：**带预热的余弦退火策略 (Cosine Annealing with Warm-up)**。该策略下，学习率在预热轮次中线性上升，随后按照半余弦曲线的趋势逐步下降。请通过调优学习率，结合 BLEU 分数评估，优化模型性能。

1.4 超参数消融实验

消融实验要求：探究模型架构相关的各类超参数 (Transformer 块数量、注意力头数、嵌入维度等) 对模型性能的影响。请以表格形式记录你的实验结论。

开展对比实验前，你需要为不同的消融实验设置统一的基线 (Baseline)。建议先选定一组超参数作为基线，后续所有参数调整均基于该基线开展。

1.5 位置嵌入

请实现一种全新的位置嵌入方式，例如可学习位置嵌入。请在报告中记录你的实验发现，并针对不同位置嵌入策略的作用与效果展开详细讨论。

2 第二部分：情感分析 (30 分)

本作业的第二部分，你需要基于第一部分实现的编码器，在情感分析任务上完成模型微调 (你可能需要对数据集进行预处理，并调整文本最大长度的相关设置)。

情感分析是对给定文本的情感极性进行分类的任务，例如可将文本消息分为“积极”“消极”或“中性”三类。基于带标签的文本数据，可训练模型实现对文本情感的精准预测。

2.1 任务 1：模型微调

基于第一部分训练完成的 Transformer 模型，搭建适配情感分析任务的新模型：移除原模型的解码器，新增线性层实现分类功能。请使用交叉熵损失作为损失函数，并修改第一部分的训练、验证代码，适配本次的新任务。请在报告中详细记录并绘制训练损失曲线与验证准确率曲线。

本任务为微调任务，**必须加载第一部分训练得到的编码器预训练参数**。此外，便捷的超参数调优与代码调试，是获得可靠分类结果的核心关键。

2.2 任务 2：位置嵌入探究

探究模型中加入/移除位置嵌入对性能的影响。请在报告中记录你的实验发现，并针对位置嵌入在不同任务中的作用展开详细讨论。

2.3 任务 3（可选）：进阶技术优化

采用课堂未覆盖的进阶技术，提升翻译任务或情感分析任务的模型性能，并提供详细的技术分析、代码实现与实验结果。

3 第三部分：视觉 Transformer（20 分）

视觉 Transformer（Vision Transformer，简称 ViT）是一种面向图像分类任务的模型，其核心是将类 Transformer 架构应用于图像分块。其核心流程为：将一张图像切分为固定尺寸的图像块，对每个图像块进行线性嵌入，加入位置嵌入后，将生成的向量序列输入标准 Transformer 编码器中。

3.1 任务 1：ViT 实现

基于第二部分的 Transformer 架构代码与训练流程，在 CIFAR10 数据集上实现图像分类任务。该任务需要构建适配的 DataLoader，并用可学习线性层替换自然语言场景专用的嵌入层。请在报告中详细记录并绘制训练损失曲线与验证准确率曲线。

3.2 任务 2：与 CNN 模型的对比

使用预训练的 CNN 模型（例如 PyTorch 中的 ResNet）在 CIFAR10 数据集上实现图像分类，参考代码如下：

```
1 model = torch.hub.load('pytorch/vision:v0.10.0',  
2                           'resnet50',  
3                           pretrained=True)
```

请对比并讨论视觉 Transformer (ViT) 相较于卷积神经网络 (CNN) 的优势与不足。

提交要求

本次作业提交内容包含：

1. 书面实验报告，需分章节描述你的实验流程、结果与分析；
2. 所有任务、所有实验结果对应的完整代码；
3. 代码运行说明文档。

请将本次作业（所有部分与任务的全部内容）打包为 ZIP 压缩包，压缩包命名格式为学号 _assignment2.zip（请将学号替换为本人的学生编号）。请通过 Blackboard 平台提交压缩包。

请确保压缩包中包含代码运行所需的全部文件，否则该部分任务可能被判 0 分。

本次作业（全部分、全部任务）的提交截止时间为：**2025 年 5 月 25 日北京时间 23:55**。